

第 1 章空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

第 1 课时 空间向量及其运算

【学习目标】

- 1. 理解空间向量的相关概念（模、零向量、单位向量、相等向量、共线与共面），会用有向线段表示空间向量；
- 2. 掌握空间向量线性运算（加减、数乘）的法则与运算律，理解共线、共面的充要条件；
- 3. 掌握空间向量数量积的概念、性质与运算律，会求两向量的夹角与投影向量，并能用数量积求距离。

课前预习

预习自查 温故知新

◆ 知识点一 空间向量的概念

- 1. 定义：在空间，我们把具有_____和_____的量叫做空间向量。

与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

- 2. （1）字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示。（2）几何表示法：用有向线段表示，其_____表示空间向量的模。即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A、终点是 B，则向量 $\vec{a}$ 也可记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

- 3. 几类特殊向量（见下表）；规定：_____向量与任意向量平行。即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$ 。

概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目 5）。

名称	定义	表示
零向量	长度为_____的向量叫做零向量	记作_____
单位向量	模等于_____的向量	用 e 表示， $ e = 1$
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向_____的向量	记作 $-\vec{a}$
共线向量 或平行向量	表示若干空间向量的有向线段所在的直线_____或_____	记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$
相等向量	方向相同且_____的向量	记作 $\vec{a} = \vec{b}$

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

4. 加法可按_____法则或_____法则作出；减法 $\vec{a} - \vec{b}$ 为减向量终点指向被减向量终点；数乘 $\lambda\vec{a}$ ：当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 方向_____，当 $\lambda < 0$ 时方向_____，当 $\lambda = 0$ 时 $\lambda\vec{a} = \vec{0}$ 。

全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目 9 与 10。

5. 共线的充要条件：对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在_____ λ ，使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。

证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目 9 共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

运算	法则要点	运算律举例
加法	三角形法则 / 平行四边形法则（与平面向量一致）	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
减法	减向量终点指向被减向量终点	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
数乘	实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
共线	$\vec{a} \parallel \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)	$\vec{a} = \lambda\vec{b}$

◆ 知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

6. 夹角：已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，在空间中任取一点 O ，作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ ，则大小在_____内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角，记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时，称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ _____，记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。

夹角范围 (0° 到 180°) 是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

7. 数量积：定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；规定_____与任意向量的数量积为 0。性质： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ； $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ； $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ 。

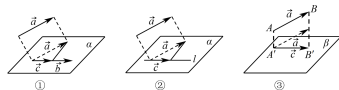
【微提醒】零向量与任意向量的数量积为 0。

求空间角与距离的核心运算（支撑条目 16、17、34）；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为 0。

- (1) 在空间，向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影：

如图①，先将它们平移到同一平面 α 内，利用平面上向量的投影，得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$ ， $\vec{c} = |\vec{a}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量。

- (2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②。



- (3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影：

如图③，分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线，垂足分别为 A', B' ，得到向量 $\vec{A'B'}$ ，向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量。

9. 共面的充要条件：向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在_____ (x, y) ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

证四点共面、线共面的标准工具；易错点：定理前提是 p 与 a, b 不共线，此前提不可漏，且实数对存在唯一。

概念	要点	记号 / 范围
夹角	$\angle AOB$ ($\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$)	$0^\circ \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq 180^\circ$
数量积	$\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上投影的数量之积	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
投影向量	与 $\vec{b}$ 同向 ($\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle > 0$ 时)	模为 $ \vec{a} \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
共面	存在 (x, y) 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线)	$\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面

【诊断分析】判断正误（正确的打“√”，错误的打“×”）

- (一) 相等向量一定是共线向量. (✓)
- (二) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, $\vec{b} \parallel \vec{c}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$. (✗)
- (三) 两个空间向量的模相等, 则这两个向量相等. (✗)
- (四) 若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线), 则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面. (✓)

课中探究

例变探究 素养提升

◆ 探究点一 | 空间向量的概念辨析

例 1 (源 1.1.1.2-1 • 简单) 下列说法正确的是 ()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$; B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$; C. 零向量是没有方向的向量; D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案.

【详解】解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对;

零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为 1, 方向不一定相同, D 错.

故选: B.

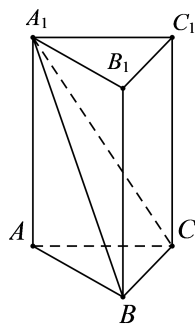
【素养小结】①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型. ②操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定. ③收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

◆ 探究点二 | 空间向量的线性运算

例 1 (源 1.1.1.3-2 • 简单) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【分析】连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1}$, 结合已知即可求表达式.

【详解】连接 CA_1 , 则 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA_1} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.

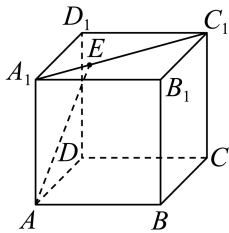


故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

【素养小结】①识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型. ②操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式. ③收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

◆ 探究点三 | 用基底表示向量

例 1 (源 1.1.1.4-3 · 简单) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x = \underline{\hspace{1cm}}$, $y = \underline{\hspace{1cm}}$.



【分析】结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

【详解】 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

【素养小结】①识别: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型。②操作: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底。③收束: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段。

◆ 探究点四 | 共面向量的判定

【素养小结】①识别: 题干给出 $p = xa + yb$ 或 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型。②操作: 核对充要条件的前提(两向量不共线或三点不共线)是否齐备, 再对缺前提的说法举共线反例排除。③收束: 最后汇总正确序号定选项。

◆ 探究点五 | 数量积的概念与运算律

例 1 (源 1.1.1.6-5 · 简单) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$; C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$; D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

【详解】解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;

对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;

对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;

对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

【素养小结】①识别: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型。②操作: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 逐式展开核验, 展开后移项验算。③收束: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用。

◆ 探究点六 | 数量积求夹角与投影(非坐标法)

【素养小结】①识别: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型。②操作: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长。③收束: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角。

◆ 探究点七 | 数量积条件求参 (夹角与垂直)

例 1 (源 1.1.1.8-7 • 中档) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____.

【分析】 根据 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2 \vec{b})$ 成立, 得到方程组
$$\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$$
 无解, 即可得到答案.

【详解】 由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$,

因为向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2 \vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda \vec{b}, \lambda \vec{a} - 2 \vec{b} \rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot (\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}) < 0$, 即 $\lambda \vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2) \vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda \vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda \vec{b} = k(\lambda \vec{a} - 2 \vec{b})$ 成立, 可得
$$\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$$
, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a} - 2 \vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

变式 1 (源 1.1.1.8-8 • 简单) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda \vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【素养小结】 ①识别: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型。②操作: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程 (锐角 $\cos > 0$ 、钝角 $\cos < 0$ 、垂直 $\cos = 0$)。③收束: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围。

◆ 探究点八 | 数量积求距离 (展开法)

【素养小结】 ①识别: 题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时, 判归本题型。②操作: 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链, 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角 (端点处两条垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°)。③收束: 最后开方得距离。

◆ 探究点九 | 数量积求距离 (折叠矩形)

【素养小结】 ①识别: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型。②操作: 第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足, 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开。③收束: 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离。

课堂检测

限时训练 当堂达标

1. 已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

【答案】 3

2. 已知 $\vec{a} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$, $\vec{b} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ ($\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线), 判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是否共线.

【答案】 不共线 (设 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ 得 $\lambda = 2$ 且 $2\lambda = -1$, 矛盾)